**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

03.03.02 «Физика»

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-02

по дисциплине:

**Физика 3.8**

Выполнил:
Студент группы 8к43 Прядка Никита 16.04.2026
Проверил:
Ассистент отделения экспериментальной физики (ИЯТШ): Калинич Иван

Томск – 2026

**Цель работы:** сформулировать гипотезу исследования, выделить уровни сложности изучаемой системы, исследовать явление дисперсии света с помощью дисперсионной призмы. **Приборы и принадлежности:** источник света (ртутная лампа), гониометр Г5, дисперсионная призма.

## Краткое теоретическое введение

Дисперсия света в прозрачных материалах играет ключевую роль при расчете элементов спектральных приборов, ахроматичности линз, призм и оценке хроматической аберрации. В спектральных приборах – монохроматорах, спектрографах, спектрофотометрах и др. – в качестве диспергирующих элементов используются спектральные призмы, действие которых основано на преломлении и дисперсии света.

Явление дисперсии света заключается в зависимости показателя преломления вещества от длины волны падающего света. Первые экспериментальные исследования этой зависимости были проведены И. Ньютоном в 1672 году, который пропустил пучок белого света через призму и наблюдал спектр.

### Классическая теория дисперсии

Согласно классической теории дисперсии, разработанной на основе электромагнитной теории света и электронной теории вещества, явление дисперсии объясняется взаимодействием световых волн с электронами атомов среды. Движение электронов в атоме подчиняется законам квантовой механики, однако для качественного понимания оптических явлений можно ограничиться гипотезой о существовании в атомах вещества электронов, совершающих гармонические колебания под действием квазиупругих сил.

Падающая световая волна вызывает вынужденные колебания электронов со своей частотой $\omega$ . Электроны, будучи выведенными из положения равновесия, колеблются, постепенно теряя энергию на излучение электромагнитных волн. Таким образом, каждая частица излучает вторичные волны, которые, складываясь с первичной, образуют результирующую волну с амплитудой и частотой, отличной от первичной. Это приводит к изменению скорости световой волны v в среде:

$$v = \frac{\omega}{k}, \tag{1}$$

где k – волновое число. Абсолютный показатель преломления вещества n связан со скоростью света в среде соотношением:

$$n = \frac{c}{v}, \tag{2}$$

где c – скорость света в вакууме.

Таким образом, световые волны с разной частотой $\omega$ (или длиной волны $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ ) имеют в среде разные скорости v , и показатель преломления n зависит от длины волны падающего монохроматического света. Белый свет разлагается в спектр. Зависимость показателя преломления от длины волны можно описать функцией:

$$n = f(\lambda_0), \tag{3}$$

**Нормальная и аномальная дисперсия**

Если вещество поглощает часть лучей, то в областях частот, соответствующих полосам интенсивного поглощения, наблюдается **аномальная дисперсия**. Для нормальной дисперсии

$$\frac{dn}{d\lambda_0} < 0. \tag{4}$$

Нормальная дисперсия лежит в основе действия призменных спектрографов и спектроскопов, так как свет разных длин волн отклоняется призмой на разные углы, образуя спектр.

Качество спектра определяется:

- **Угловой дисперсией D** – угловым расстоянием между двумя спектральными линиями, отличающимися по длине волны на 1 Å:

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}, \tag{5}$$

где $d\varphi$ – угловое расстояние между спектральными линиями, отличающимися по длине волны на $d\lambda$.

- **Разрешающей способностью R** – способностью призмы разделять близкие спектральные линии $\lambda_1$ и $\lambda_2$ . За меру разрешающей способности принимается величина:

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda}, \tag{6}$$

где d – наименьшая разность длин волн двух ещё видимых раздельно линий; $\lambda$ – длина волны спектральной линии, вблизи которой производятся измерения. Величина d определяется по критерию Релея: две близкие спектральные линии считаются разрешенными, если максимум одной из них совпадает с минимумом другой.

Исследование дисперсионных призм проводят путем определения показателя преломления для различных длин волн по измерению углов отклонения световых лучей призмой. **Угол отклонения** $\delta$ – это угол между направлением падающего на призму луча и направлением луча, вышедшего из призмы. Он зависит от угла падения i , преломляющего угла призмы и показателя преломления n вещества призмы.

Наиболее удобно наблюдать дисперсионный спектр и делать измерения для призмы, установленной вблизи угла наименьшего отклонения $\delta_{\text{min}}$ в параллельных лучах света. Угол $\delta_{\text{min}}$ функционально связан с показателем преломления n вещества призмы и различен для разных длин волн.

Показатель преломления вещества призмы определяется по формуле:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\text{min}}+\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}. \tag{7}$$

Для определения угловой дисперсии D призмы дифференцируют выражение для n по $\lambda$:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\sqrt{1-n^2\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \tag{8}$$

Если преломляющий угол призмы $\alpha = 60^\circ$ , то:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{n}{2}\right)^2}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \tag{9}$$

Разрешающая способность призмы R определяется выражением:

$$R = l \cdot \frac{dn}{d\lambda}, \tag{10}$$

где l – основание призмы.

Используя зависимость $n = f(\lambda_0)$, можно определить показатель преломления вещества призмы для различных длин волн. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими моделями позволяет изучать оптические свойства материалов и совершенствовать конструкции спектральных приборов.

## Ход работы

**Таблица 1 – Измерение преломляющего угла призмы**

| № опыта | Положение трубы $\varphi_1$ | Положение трубы $\varphi_2$ | $\beta$ | $\beta_{\text{ср}}$ | $\alpha$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74°25′ | 200°5′ | 125°40′ | 125°39′20″ | 62°49′40″ |
| 2 | 74°26′ | 200°5′ | 125°39′ | | |
| 3 | 74°26′ | 200°5′ | 125°39′ | | |

$$\beta_{\text{ср}} = 125°39'20''$$

$$\alpha = \beta_{\text{ср}}/2 = 62°49'40''$$

**Таблица 2 – Измерение угла наименьшего отклонения для спектральных линий**

$$\varphi_{0\text{ср}} = 141°24'44''$$

| Рабочая грань | $\varphi_{0ср}$ | Цвет линии | $\lambda$, нм | № опыта | Положение трубы | $\varphi_i$ | $\varphi_{iср}$ | $\delta_{min}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правая | | Красный | 670 | 1 | | 89°30′ | 51°54′44″ | 51°28′30″ |
| Левая | | Красный | 670 | 2 | | 192°27′ | 51°2′16″ | 51°28′30″ |
| Правая | | Жёлтый 1 | 579 | 3 | | 89°14′ | 52°10′44″ | 51°56′0″ |
| Левая | | Жёлтый 1 | 579 | 4 | | 193°6′ | 51°41′16″ | 51°56′0″ |
| Правая | | Жёлтый 2 | 577 | 5 | | 89°18′ | 52°6′44″ | 51°54′30″ |
| Левая | | Жёлтый 2 | 577 | 6 | | 193°7′ | 51°42′16″ | 51°54′30″ |
| Правая | | Зелёный | 546 | 7 | | 88°18′ | 53°6′44″ | 52°29′30″ |
| Левая | | Зелёный | 546 | 8 | | 193°17′ | 51°52′16″ | 52°29′30″ |
| Правая | | Тёмно-зелёный | 538 | 9 | | 88°18′ | 53°6′44″ | 52°40′0″ |
| Левая | | Тёмно-зелёный | 538 | 10 | | 193°38′ | 52°13′16″ | 52°40′0″ |
| Правая | | Голубой | 436 | 11 | | 87°35′ | 53°49′44″ | 53°20′30″ |
| Левая | | Голубой | 436 | 12 | | 194°16′ | 52°51′16″ | 53°20′30″ |
| Правая | | Синий | 430 | 13 | | 87°30′ | 53°54′44″ | 53°30′0″ |
| Левая | | Синий | 430 | 14 | | 194°30′ | 53°5′16″ | 53°30′0″ |
| Правая | | Фиолетовый | 405 | 15 | | 86°39′ | 54°45′44″ | 53°59′0″ |
| Левая | | Фиолетовый | 405 | 16 | | 194°37′ | 53°12′16″ | 53°59′0″ |

**Пример вычислений**

Формулы:

$$\varphi_{min} = |\varphi_i - \varphi_{0ср}|$$

$$\delta_{min} = \frac{\varphi_{min(пр)} + \varphi_{min(лев)}}{2}$$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\alpha + \delta_{min}}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

**Итоговые значения показателя преломления**

Красный, λ = 670 нм → n = 1.6118

Жёлтый 1, λ = 579 нм → n = 1.6160

Жёлтый 2, λ = 577 нм → n = 1.6157

Зелёный, λ = 546 нм → n = 1.6210

Тёмно-зелёный, λ = 538 нм → n = 1.6226

Голубой, λ = 436 нм → n = 1.6286

Синий, λ = 430 нм → n = 1.6300

Фиолетовый, λ = 405 нм → n = 1.6342

### Обработка результатов измерений

#### Определение дисперсии вещества для коротковолнового и длинноволнового участков

Формула средней дисперсии на интервале:

$$\frac{\Delta n}{\Delta \lambda} = \frac{n_2 - n_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

**Длинноволновой участок (интервал 670–577 нм):**

$\lambda_1 = 670$ нм, $n_1 = 1{,}6118$; $\lambda_2 = 577$ нм, $n_2 = 1{,}6157$.

$$\frac{\Delta n}{\Delta \lambda} = \frac{1{,}6157 - 1{,}6118}{577 - 670} = \frac{0{,}0039}{-93} = -4{,}19 \cdot 10^{-5}\ \text{нм}^{-1}$$

$$\left|\frac{\Delta n}{\Delta \lambda}\right| = 4{,}19 \cdot 10^{-5}\ \text{нм}^{-1}$$

**Коротковолновой участок (интервал 436–405 нм):**

$\lambda_1 = 436$ нм, $n_1 = 1{,}6286$; $\lambda_2 = 405$ нм, $n_2 = 1{,}6342$.

$$\frac{\Delta n}{\Delta \lambda} = \frac{1{,}6342 - 1{,}6286}{405 - 436} = \frac{0{,}0056}{-31} = -1{,}81 \cdot 10^{-4}\ \text{нм}^{-1}$$

$$\left|\frac{\Delta n}{\Delta \lambda}\right| = 1{,}81 \cdot 10^{-4}\ \text{нм}^{-1}$$

#### Определение угловой дисперсии $D$ и разрешающей способности призмы $R$

##### Угловая дисперсия

Формула (для призмы с произвольным преломляющим углом $\alpha$):

$$D = \frac{2\sin(\alpha/2)}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2(\alpha/2)}} \cdot \left|\frac{dn}{d\lambda}\right|$$

Вычислим коэффициент $K = \dfrac{2\sin(\alpha/2)}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2(\alpha/2)}}$.

Для зелёной линии ($\lambda = 546$ нм, $n = 1{,}6210$):

$$\sin(\alpha/2) = \sin(31°24'50'') = 0{,}5215$$

$$2\sin(\alpha/2) = 1{,}0430$$

$$n^2 \sin^2(\alpha/2) = (1{,}6210)^2 \cdot (0{,}5215)^2 = 2{,}6276 \cdot 0{,}2720 = 0{,}7147$$

$$\sqrt{1 - 0{,}7147} = \sqrt{0{,}2853} = 0{,}5342$$

$$K = \frac{1{,}0430}{0{,}5342} = 1{,}952$$

**Для длинноволнового участка:**

$$\left|\frac{dn}{d\lambda}\right| = 4{,}19 \cdot 10^{-5}\ \text{нм}^{-1}$$

$$D = 1{,}952 \cdot 4{,}19 \cdot 10^{-5} = 8{,}18 \cdot 10^{-5}\ \text{рад/нм} = 8{,}18 \cdot 10^{-6}\ \text{рад/Å}$$

**Для коротковолнового участка:**

$$\left|\frac{dn}{d\lambda}\right| = 1{,}81 \cdot 10^{-4}\ \text{нм}^{-1}$$

$$D = 1{,}952 \cdot 1{,}81 \cdot 10^{-4} = 3{,}53 \cdot 10^{-4}\ \text{рад/нм} = 3{,}53 \cdot 10^{-5}\ \text{рад/Å}$$

### Разрешающая способность $R$

Формула (при полностью заполненном световом пучке):

$$R = l \cdot \left|\frac{dn}{d\lambda}\right|$$

**Для длинноволнового участка** ($\lambda \approx 577$ нм):

$$R = 3 \cdot 10^{7} \cdot 4{,}19 \cdot 10^{-5} = 1257$$

**Для коротковолнового участка** ($\lambda \approx 436$ нм):

$$R = 3 \cdot 10^{7} \cdot 1{,}81 \cdot 10^{-4} = 5430$$

### Вычисление абсолютной и относительной погрешностей определения показателя преломления

Инструментальная погрешность гониометра (цена деления отсчётного микроскопа — $1''$, однако в таблицах углы записаны с точностью до $1'$). Примем:

$$\Delta\alpha = \Delta\delta = 1' = \frac{1}{60}^{\circ} = 2{,}91 \cdot 10^{-4}\ \text{рад}$$

Рассчитаем погрешность для зелёной линии ($\lambda = 546$ нм, $\delta_{\text{min}} = 52°29'30'' = 52{,}4917°$).

Формулы для частных производных:

$$\frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{0{,}5 \cdot \cos\left(\dfrac{\alpha+\delta}{2}\right)}{\sin(\alpha/2)}$$

$$\frac{\partial n}{\partial \alpha} = \frac{0{,}5 \cdot \cos\left(\dfrac{\alpha+\delta}{2}\right) \cdot \sin(\alpha/2) - 0{,}5 \cdot \sin\left(\dfrac{\alpha+\delta}{2}\right) \cdot \cos(\alpha/2)}{\sin^2(\alpha/2)}$$

Вычисления при $\alpha = 62{,}8278°$, $\delta = 52{,}4917°$:

$$\frac{\alpha+\delta}{2}=\frac{62{,}8278+52{,}4917}{2}=57{,}6598^\circ$$

$$\cos(57{,}6598^\circ)=0{,}5343,\quad \sin(57{,}6598^\circ)=0{,}8453$$

$$\sin(\alpha/2)=\sin(31{,}4139^\circ)=0{,}5215,\quad \cos(\alpha/2)=\cos(31{,}4139^\circ)=0{,}8532$$

$$\frac{\partial n}{\partial \delta}=\frac{0{,}5\cdot 0{,}5343}{0{,}5215}=0{,}5122\ \text{рад}^{-1}$$

$$\frac{\partial n}{\partial \alpha}=\frac{0{,}5\cdot 0{,}5343\cdot 0{,}5215-0{,}5\cdot 0{,}8453\cdot 0{,}8532}{(0{,}5215)^2}=\frac{0{,}1393-0{,}3606}{0{,}2720}=-0{,}8136\ \text{рад}^{-1}$$

Абсолютные погрешности:

$$\Delta n_\delta=\left|\frac{\partial n}{\partial \delta}\right|\cdot\Delta\delta=0{,}5122\cdot 2{,}91\cdot 10^{-4}=1{,}49\cdot 10^{-4}$$

$$\Delta n_\alpha=\left|\frac{\partial n}{\partial \alpha}\right|\cdot\Delta\alpha=0{,}8136\cdot 2{,}91\cdot 10^{-4}=2{,}37\cdot 10^{-4}$$

Суммарная абсолютная погрешность:

$$\Delta n=\sqrt{(\Delta n_\alpha)^2+(\Delta n_\delta)^2}=\sqrt{(2{,}37\cdot 10^{-4})^2+(1{,}49\cdot 10^{-4})^2}$$
$$=\sqrt{5{,}62\cdot 10^{-8}+2{,}22\cdot 10^{-8}}=\sqrt{7{,}84\cdot 10^{-8}}=2{,}80\cdot 10^{-4}$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon=\frac{\Delta n}{n}=\frac{2{,}80\cdot 10^{-4}}{1{,}6210}=1{,}73\cdot 10^{-4}=0{,}0173\%$$

**Вывод**